Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Una función continua f y un número $a>0$ cumplen $6+\displaystyle\int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = 2\sqrt{x}$ para todo $x>0$. ¿Cuánto vale a?

A) 9

B) 3

C) 36

D) 1

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.3.

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Evalúa en a**
   Con $x=a$ la integral se anula: $6=2\sqrt{a}$.

2. **Despeja**
   $\sqrt{a}=3 \Rightarrow a=9$.

3. **Bonus**
   Derivando: $\frac{f(x)}{x^2}=\frac{1}{\sqrt{x}}$, así que $f(x)=x^{3/2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resuelve $\sqrt{a}=3$ pero no eleva al cuadrado.

C) Resuelve $\sqrt{a}=6$.

D) Supone que el límite inferior es 1.

Idea clave. Evaluar en el límite inferior anula la integral.